



CHAPITRE 19

Réponse des systèmes linéaires et résonance

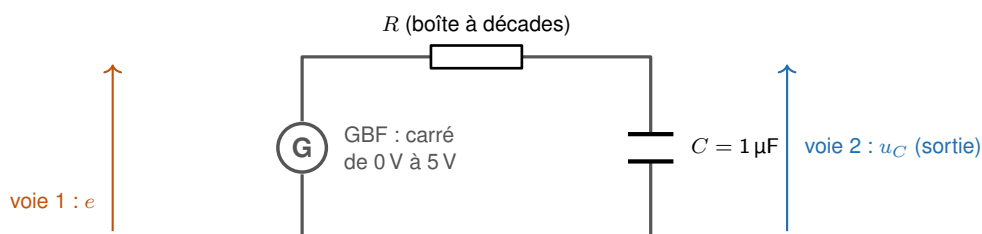
Nom : Prénom : Date :

Durée : **2 heures** • noté sur **20** • calculatrice autorisée • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

Épreuve E3 — sous-épreuve U32, sciences physiques et chimiques appliquées. Situation d'évaluation : systèmes linéaires. Toutes les formules nécessaires sont fournies.

Contexte professionnel

Le capteur de température d'un four industriel est relié à la carte d'acquisition de l'automate par un filtre RC destiné à éliminer les parasites rayonnés par les résistances de chauffe. Le bureau d'études affirme que ce filtre a une constante de temps d'environ 1 ms et « ne ralentit pas la mesure ». Vous devez le **vérifier** sur une maquette du filtre, puis proposer une valeur de R pour une fréquence de coupure de 100 Hz.



Matériel : générateur Metrix MTX 3240, oscilloscope Rigol DS1102CD, boîte à décades, condensateur 1 μF , plaquette.

Formulaire : $t_{5\%} = 3\tau \cdot \tau = RC \cdot f_c = 1/(2\pi\tau) \cdot f_c$, la sortie vaut 71 % de l'entrée.

A. Préparer

4 points

A1. Proposer un réglage du générateur pour observer la réponse indicielle du filtre, et justifier la fréquence choisie. (2)

A2. Indiquer comment mesurer τ sur l'oscillogramme. (2)



B. Réaliser**7 points**

Appel n° 1 — appeler l'examineur pour lui présenter le montage et les réglages.

B1. Avec $R = 1,0 \text{ k}\Omega$, relever τ et $t_{5\%}$. (3)

B2. En sinusoïdal, rechercher expérimentalement la fréquence de coupure. (4)

C. Valider**6 points**

C1. Comparer τ mesuré à RC , puis f_c mesurée à $1/(2\pi\tau)$. (2)

C2. La température du four varie en plusieurs minutes. L'affirmation « le filtre ne ralentit pas la mesure » est-elle juste ? (2)

C3. Calculer la résistance donnant $f_c = 100 \text{ Hz}$ avec le même condensateur, puis la régler et vérifier. (2)

D. Communiquer**3 points**



D. Rédiger la note au bureau d'études : valeurs mesurées, réponse à l'affirmation, valeur de R proposée. (3)
